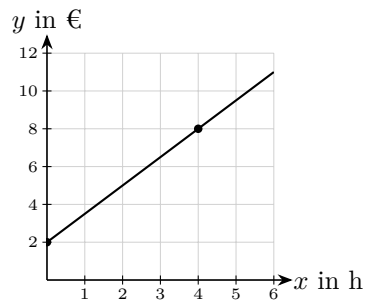


5. Das Studio Fitwerk verlangt 19,90 € Aufnahmegebühr und 24 € im Monat. Das Studio Sportpark verlangt keine Aufnahmegebühr, aber 29 € im Monat. Stelle für beide Studios eine Gleichung für die Kosten nach x Monaten auf. Bei welchem Studio steigen die Kosten jeden Monat stärker, und um wie viel Euro?

6.

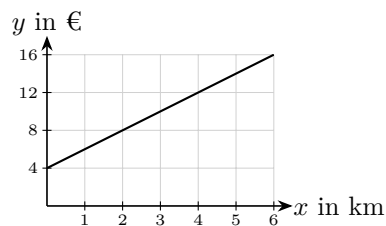


a) Der Graph zeigt die Gebühr in einem Parkhaus.
Lies die Einfahrtsgebühr und den Preis je Stunde ab.
Stelle die Gleichung auf.

An der y -Achse: $(0 \mid 2)$. Die Einfahrt kostet 2 €, also $n = 2$.

Zweiter Gitterpunkt: $(4 \mid 8)$. Von $(0 \mid 2)$ dorthin: 4 Stunden mehr, 6 € mehr. $m = 6 : 4 = 1,5$ (€ je Stunde).

Gleichung: $y = 1,5x + 2$.



b) Der Graph zeigt den Preis einer Taxifahrt. Lies die Grundgebühr und den Preis je Kilometer ab. Stelle die Gleichung auf.

7. Ein E-Roller kostet $y = 0,25x + 1$ Euro für eine Fahrt von x Minuten. Was bedeuten die Zahlen 0,25 und 1 in der Sache? Wo schneidet der Graph die y -Achse?

8.



In einer Kletterhalle kostet ein Besuch mit Einzelkarte 9 €. Mit dem Jahresabo zahlt man einmal 30 € und dann 4 € je Besuch. Welche Gerade gehört zum Abo? Lies ab, bei wie vielen Besuchen beide gleich viel kosten. Ab wie vielen Besuchen lohnt sich das Abo?

9. a) In einem Becken sind 240 Liter Wasser. Jede Minute fließen 35 Liter dazu. a) Wie viel Wasser ist nach 12 Minuten im Becken? b) Nach wie vielen Minuten sind mindestens 1000 Liter im Becken?

Gleichung: $y = 35x + 240$ (x Minuten, y Liter).

a) $x = 12$ einsetzen: $35 \cdot 12 + 240 = 660$. Nach 12 Minuten: 660 Liter.

b) $35x + 240 = 1000$. Minus 240: $35x = 760$. Durch 35: $x \approx 21,7$.

Nach 21 Minuten sind es noch keine 1000 Liter, also aufrunden: nach 22 Minuten.

b) Ein Taxi kostet 3,90 € Grundgebühr und 2,10 € je Kilometer. Was kostet eine Fahrt von 12 km?

10. Eine Kerze ist 30 cm hoch. Jede Stunde brennt sie 1,2 cm ab. Wie hoch ist sie nach 15 Stunden?

11. Ein Handwerker berechnet 40 € Anfahrt und 52 € je Arbeitsstunde. Die Rechnung beträgt 222 €. Wie lange hat er gearbeitet?

- 12.** Eine Klasse geht in den Kletterpark. Die Gruppe zahlt 25 € Grundpreis und 8,50 € je Person. In der Klassenkasse sind 250 €. Wie viele Personen können höchstens mitkommen?

- 13.** Mia hat 380 € gespart. Jeden Monat legt sie 45 € dazu. Sie möchte ein E-Bike für 1450 € kaufen, und zwar in eineinhalb Jahren. Reicht ihr Geld dann? Wenn nicht: Wie viele Monate muss sie länger warten?

14. a) Carsharing: Tarif A kostet 0,40 € je km. Tarif B kostet 12 € Grundgebühr und 0,25 € je km. Ab welcher Strecke ist Tarif B günstiger?

Gleichungen: A: $y = 0,4x$, B: $y = 0,25x + 12$ (x km, y Kosten in €).

Gleichsetzen: $0,4x = 0,25x + 12$. Minus $0,25x$: $0,15x = 12$. Durch $0,15$: $x = 80$.

Probe mit 100 km: A kostet 40 €, B kostet 37 €. Über 80 km ist B günstiger.

- b) Stromtarif A: 8 € Grundpreis im Monat und 0,32 € je kWh. Tarif B: 14 € Grundpreis und 0,28 € je kWh. Familie Weber braucht 250 kWh im Monat. Welcher Tarif ist günstiger, und um wie viel?

20. Lisa startet ihre Bergwanderung auf 600 m Höhe. Jede Stunde steigt sie 350 m. a) In welcher Höhe ist sie nach 3 Stunden? b) Der Gipfel liegt auf 2350 m. Nach wie vielen Stunden ist sie oben?

- 21.** Fahrradverleih Rad-Max verlangt 10 € Grundgebühr und 3 € je Stunde. Easy-Bike verlangt 5 € je Stunde. Ein Ausflug dauert 4 Stunden. Welcher Verleih ist günstiger? Ab welcher Dauer wäre der andere günstiger?